Capítulo 8: Método de Nodo. 5° 1° Prof. Bernárdez

Método de Nodo.

Un nodo o nudo es un conductor donde se conectan 3 o más dispositivos.

Obtención del valor de las corrientes:

Paso 1: Detectar todos los nodos.

Paso 2: Poner uno de los nodos a masa U=0V.

Paso 3: Asignarle un potencial eléctrico a cada nodo con respecto a masa

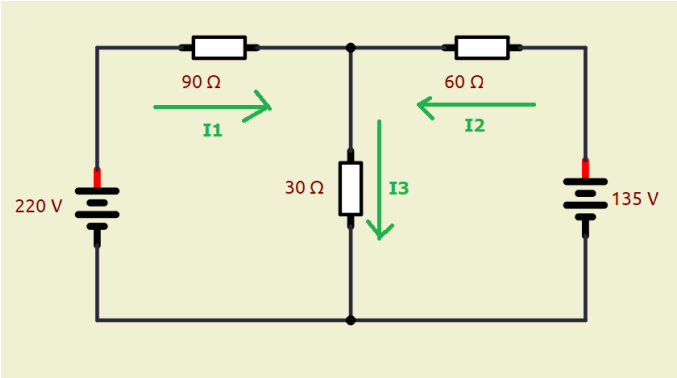
Paso 4: Mediante la primera Ley de Kirchoff escribir las corrientes que entran y salen de cada nodo como un sistema de ecuaciones (ignorar el nodo a masa).

Recordar: Todas las corrientes que entran a un nodo es igual a todas las que salen.

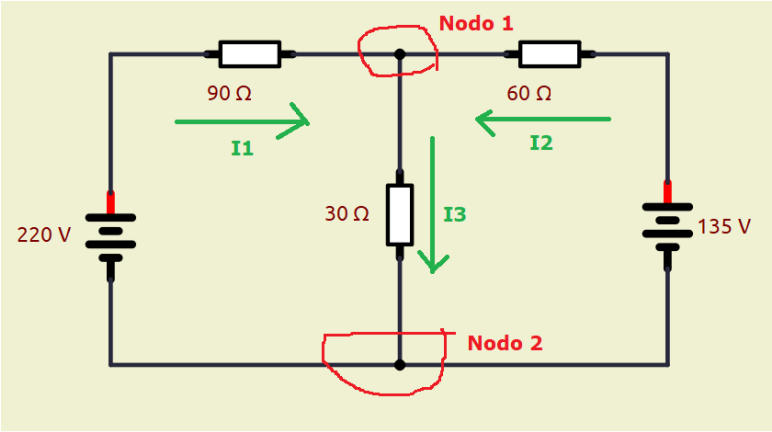
Paso 5: Aplicar un método de resolución de sistema de ecuaciones: Despejar y reemplazar variables, método de Cramer, Gauss-Jordan, etc.

Ejemplo:

*Obtener la corriente total en la resistencia de 30 ohms (**I3**).

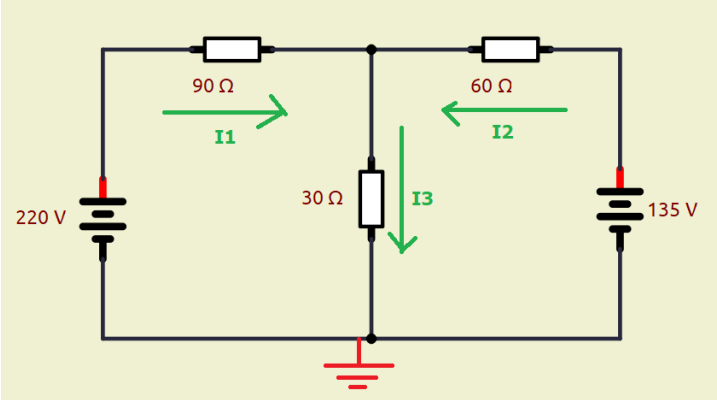


Paso 1:
El circuito tiene 2 nodos.

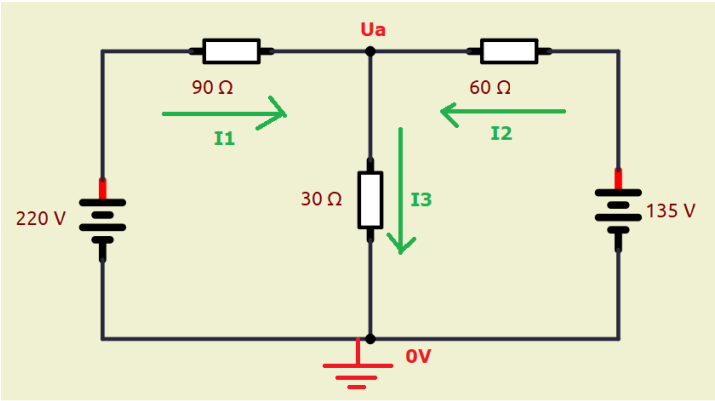


Paso 2. Poner a masa uno de los nodos.

Elijo cualquiera, el 2 es lógico ya que están los negativos de las fuentes pero podría elegirse el 1.



Paso 3. Asignar un potencial a cada nodo con respecto a masa.



Paso 4. Escribir las ecuaciones de equilibrio de cada nodo:
Solo nos queda el nodo 1

1era Ley de Kirchoff

La corriente que entran I1 y I2

La corriente que sale: I3 (la corriente en la resistencia de 30 ohms)

O sea que:

$$I_3 = I_1 + I_2$$

Si observamos las diferencias de potencial de cada resistencia en este circuito comprobaremos que:

$$I_1 = \frac{(220V - U_a)}{90\Omega}$$

$$I_2 = \frac{(135V - U_a)}{60\Omega}$$

$$I_3 = \frac{U_a}{30\Omega}$$

Ecuación final nos queda:

$$\frac{U_a}{30\Omega} = \frac{(220V - U_a)}{90\Omega} + \frac{(135V - U_a)}{60\Omega}$$

Paso 5: Resolver

Bien por ser una sola ecuación simplemente hay que despejar la tensión del único nodo:

$$\frac{U_a}{30\Omega} = \frac{220V}{90\Omega} - \frac{U_a}{90\Omega} + \frac{135V}{60\Omega} - \frac{U_a}{60\Omega}$$

$$\frac{U_a}{30\Omega} + \frac{U_a}{90\Omega} + \frac{U_a}{60\Omega} = \frac{220V}{90\Omega} + \frac{135V}{60\Omega}$$

$$U_a\left(\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} + \frac{1}{60\Omega}\right) = \frac{220V}{90\Omega} + \frac{135V}{60\Omega}$$

Resolviendo…

$$\frac{U_a}{16{,}36\Omega} = 2{,}44A + 2{,}25A$$

$$\frac{U_a}{16{,}36\Omega} = 4{,}69A$$

$$U_a = 4{,}69A * 16{,}36\Omega$$

$$U_a = 76{,}81V$$

Entonces:

$$I_3 = \frac{U_a}{30\Omega}$$

$$I_3 = \frac{76{,}81V}{30\Omega}$$

$$I_3 = 2{,}56A$$